Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

DESARROLLO DE APLICACIONES I

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
SUBPROGRAMA:	Ingeniería en Informática
CARRERA:	Ingeniería en Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Específica
PROYECTO:	Desarrollo de Software
CÓDIGO:	II51002070704
PRELACIÓN:	Principios de Ingeniería del Software y Algoritmos y Programación III
HORAS SEMANALES:	4 Horas: 2 Horas Teóricas y 2 Horas Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	03
SEMESTRE:	VII
CONDICIÓN:	Obligatoria (De naturaleza Especial)
PERFIL DEL DOCENTE:	Ingeniero en Informática, Ingeniero de Sistemas, Licenciado en Computación, Ingeniero en Información, Licenciado en Informática, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero en Computación, o afines
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):	Prof. José Rafael Quintero A.

Barinas, Julio 2008

JUSTIFICACIÓN

Para los ingenieros en informática los lenguajes de programación son herramientas fundamentales que les permiten cumplir con uno de sus objetivos profesionales: el desarrollo de software. Este sub-proyecto, posibilita al estudiante conocer la naturaleza de varios lenguajes de programación divididos según el paradigma de programación al que pertenecen. El sub-proyecto se ha concebido eminentemente práctico; debido a que se busca que el estudiante desarrolle habilidades prácticas en el uso y manejo de diversos lenguajes de programación para construir aplicaciones específicas.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el sub-proyecto, el estudiante estará en capacidad de manejar los conceptos básicos sobre la evolución e historia de los lenguajes de programación, las características de los principales paradigmas de programación y conocerá las bases teóricas que conforman la sintaxis y semántica para los lenguajes de programación. Conocerá los elementos semánticos y sintácticos de cuatro lenguajes de programación seleccionados según un paradigma específico de programación. Implementará a lo largo del sub-proyecto cuatro aplicaciones teórico – prácticas correspondientes a los paradigmas de programación imperativo, orientado a objeto, funcional y lógico.

MÓDULO I: CONCEPTOS GENERALES SOBRE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Valor 20%

Objetivo Específico

1. Conocer los conceptos básicos sobre la evolución e historia de los lenguajes de programación.
2. Analizar las características de los principales paradigmas de programación.
3. Estudiar la sintaxis y semántica para los lenguajes de programación.

Contenido

Evolución histórica de los lenguajes de programación.

Definición de lenguaje de programación. Clasificación de los lenguajes de programación: según su nivel de abstracción, según su forma de ejecución.

Definición de paradigma de programación.

Analizar las características de los principales paradigmas de programación, ventajas y desventajas para: Programación imperativa, Programación orientada a objetos, Programación funcional, Programación lógica, Programación orientada a eventos, Programación concurrente.

Ejemplos de aplicación.

Definición de léxico, sintaxis y semántica.

Abstracción en los lenguajes de programación, definición y características de la abstracción de datos, modular y de control.

Estudiar la sintaxis y semántica para los lenguajes de programación: Estructura de un programa: nivel léxico, sintáctico y semántico.

Compilación: fases de compilación, BNF y análisis léxico, BNF y análisis sintáctico.

Técnicas de análisis sintáctico.

Métodos para la descripción de la semántica.

MÓDULO II: PROGRAMACIÓN IMPERATIVA

Valor 25%

Objetivos Específicos

1. Presentar las características esenciales de los lenguajes imperativos.
2. Aplicar un lenguaje imperativo para desarrollar, en el ámbito teórico – práctico, una aplicación específica de software.

Contenido

Presentar las características esenciales de los lenguajes imperativos.

Describir las ventajas y desventajas de los lenguajes imperativos.

El profesor presentará como caso práctico de estudio, un lenguaje de programación imperativo, se estudiarán los aspectos semánticos y sintácticos fundamentales del lenguaje de programación seleccionado; a su vez, el profesor presentará casos prácticos para la construcción de un proyecto teórico – práctico de programación con el lenguaje seleccionado.

El profesor deberá asignar el proyecto, considerando todos los elementos necesarios para el desarrollo de una aplicación específica de software.

MÓDULO III: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Valor 25%

Objetivos Específicos

1. Presentar las características esenciales de los lenguajes orientados a objeto.
2. Aplicar un lenguaje orientado a objeto para desarrollar, en el ámbito teórico – práctico, una aplicación específica de software.

Contenido

Presentar las características esenciales de los lenguajes orientados a objeto.

Describir las ventajas y desventajas de los lenguajes orientados a objeto.

El profesor presentará como caso práctico de estudio, un lenguaje de programación orientado a objeto, se estudiarán los aspectos semánticos y sintácticos fundamentales del lenguaje de programación seleccionado; a su vez, el profesor presentará casos prácticos para la construcción de un proyecto teórico – práctico de programación con el lenguaje seleccionado.

El profesor deberá asignar el proyecto, considerando todos los elementos necesarios para el desarrollo de una aplicación específica de software.

MÓDULO IV: PROGRAMACIÓN FUNCIONAL

Valor 15%

Objetivos Específicos

1. Presentar las características esenciales de los lenguajes funcionales.
2. Aplicar un lenguaje funcional para desarrollar, en el ámbito teórico – práctico, una aplicación específica de software.

Contenido

Presentar las características esenciales de los lenguajes funcionales.

Describir las ventajas y desventajas de los lenguajes funcionales.

El profesor presentará como caso práctico de estudio, un lenguaje de programación funcional, se estudiarán los aspectos semánticos y sintácticos fundamentales del lenguaje de programación seleccionado; a su vez, el profesor presentará casos prácticos para la construcción de un proyecto teórico – práctico de programación con el lenguaje seleccionado.

El profesor deberá asignar el proyecto, considerando todos los elementos necesarios para el desarrollo de una aplicación específica de software.

MÓDULO V: PROGRAMACIÓN LÓGICA

Valor 15%

Objetivos Específicos

1. Presentar las características esenciales de los lenguajes lógicos.
2. Aplicar un lenguaje lógico para desarrollar, en el ámbito teórico – práctico, una aplicación específica de software.

Contenido

Presentar las características esenciales de los lenguajes lógicos.

Describir las ventajas y desventajas de los lenguajes lógicos.

El profesor presentará como caso práctico de estudio, un lenguaje de programación lógica, se estudiarán los aspectos semánticos y sintácticos fundamentales del lenguaje de programación seleccionado; a su vez, el profesor presentará casos prácticos para la construcción de un proyecto teórico – práctico de programación con el lenguaje seleccionado.

El profesor deberá asignar el proyecto, considerando todos los elementos necesarios para el desarrollo de una aplicación específica de software.

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES

- Exposiciones orales por parte del profesor.
- Talleres de ejercicios.
- Exposición de casos para el análisis.
- Talleres teóricos - prácticos en el laboratorio de computación.

EVALUACION

Módulos	Tipo de Evaluación
I	Prueba Escrita
II	Prueba Teórico – Práctica
III	Prueba Teórico – Práctica
IV	Prueba Teórico – Práctica
V	Prueba Teórico – Práctica

BIBLIOGRAFÍA

ARTÍCULOS:

- "A Comparative Study of Language Support for Generic Programming". García Ronald et al. OOPSA Proceedings California USA, 2003.
- "A Paradigmatic Object – Oriented Programming Language: Design, Static, Typing and Semantics". Kim Bruce. Functional Programming Cambridge Press. 1993.
- "Aspect Oriented Programming". Kiczales George et al. Xerox Palo Alto Research Center. 2000, en http://citeseer.ist.psu.edu/
- "Java Programming Language". Cormack Gordon. Dept. Computer Science University of Waterloo. En http://citeseer.ist.psu.edu/330880.html
- "Concepts and Notations for Concurrent Programming". Andrews Gregory R. and Schneider Fred B., ACM Computing Surveys, Vol. 15, No. 1, March 1988.

LIBROS:

- EKEL Bruce, "Thinking in Java". Ed. Prentice Hall, 4th Edition, USA 2006.
- JOYANES Luis, "Programación en C++". Ed. McGraw Hill Interamericana. De España 2da Edición Madrid 2000.
- LAUDEN Kenneth, "Programming Languages, Principles and Practices". Ed. PWS Series in Computer Science 2nd Edition, USA 2002.
- SCOTT Michael, "Programming Languages Pragmaties", Ed. Morgan Kaufmann Academic Press. 2nd Edition, USA 2005.
- TUCKER Allen et al, "Programming Languages: Principles and Paradigms", Ed. McGraw-Hill, 2nd Edition, USA 2001.